Note du 11/11/2026 — à lire avant ce dossier

Ce dossier décrit l'état du projet de juillet 2026 : « 10 016 377 zéros calculés (T = 5M, 96 manquants) » et la tâche R2 « Certification des 96 zéros manquants ». Il est conservé tel quel (historique daté) à la suite de cette page.

Chiffre révisé : les 97 manquants du jeu V13 à $T=5\cdot10^6$ ont été retrouvés et fusionnés le 05/11/2026 (10 016 474 zéros, Turing complet). Cause mesurée : 84 vraies paires supprimées par la déduplication à 0,01 + 13 zéros isolés.

Pour le détail, voir l'analyse du déficit (page wiki et PDF analyse_math_deficit_2026-08-18) et le JOURNAL du 2026-11-05. Les pages suivantes sont inchangées.

hprzeta · Riemann_Lab · 11 novembre 2026

DOSSIER MATH — PROJET ζ (Riemann_Lab)

Formation graduée & recommandations techniques — VAULT ZETA

Version : 1.0 — 12 septembre 2026 **Sources :** discussions de formation (Kimi), calculs mpmath 30 décimales, dépôt https://github.com/hprzeta/Riemann_Lab

---

0. MODE D'EMPLOI DE CE DOSSIER

Ce document a trois vocations : 1. **COURS** (Partie I) : l'explication complète et graduée (5 niveaux) du module « le module dépend de σ / le facteur π^(−s/2) Γ(s/2) compense la croissance ». 2. **RECOMMANDATIONS** (Partie II) : toutes les améliorations à appliquer au LAB, numérotées R1→R15, actionnables. 3. **PROMPT CLAUDE CODE** (Partie III) : un prompt prêt à copier-coller pour faire exécuter les recommandations par un agent de code.

Chaque notion est annoncée par sa **[CLASSE]** : [LYCÉE], [L3], [MASTER], [DOC], [CHERCHEUR]. Les encadrés ⚠ signalent les pièges ; les encadrés ✅ les points à retenir pour ZETA.

PARTIE I — COURS GRADUÉ

NIVEAU 1 [LYCÉE] — L'image d'ensemble

Les coordonnées. Un nombre complexe s'écrit s = σ + i·t. - σ = longitude (axe horizontal, partie réelle) - t = latitude (axe vertical, partie imaginaire)

L'idée centrale. Quand on monte verticalement le long d'une ligne d'abscisse fixe σ, la valeur |ζ(σ + i·t)| oscille, plonge parfois à zéro (ce sont les zéros de ζ). Mais l'ORDRE DE GRANDEUR GÉNÉRAL — « ça explose ou ça reste calme ? » — ne dépend QUE de la longitude σ.

> *Analogie : un gratte-ciel. À chaque étage t, le vent souffle différemment (fluctuations locales), mais le nombre d'étages autorisé ne dépend que du quartier σ. Le « règlement d'urbanisme » fixe : quartier σ = 2 → calme plat ; quartier σ = 1/2 → croissance autorisée en t^ε (hypothèse de Lindelöf, non démontrée).*

Le miroir. Quand on passe de s à 1 − s (symétrie par rapport à la droite σ = 1/2), ζ change de comportement. Le facteur correcteur π^(−s/2) Γ(s/2) compense EXACTEMENT cette différence — comme un amortisseur de voiture qui absorbe chaque secousse. On le mesure : |Λ(s)| = |Λ(1−s)| à 10 décimales près (voir Niveau 3).

NIVEAU 2 [L3] — Formalisation correcte

2.1 Le piège à dégonfler (⚠ piège n°1)

- FAUSSE version : « |ζ(σ + i·t)| ne dépend que de σ. » C'est faux ponctuellement : |ζ(1/2 + 14,1347 i)| = 0 (premier zéro) mais |ζ(1/2 + 10 i)| ≈ 1,55.
- VRAIE version : pour σ fixé, la CROISSANCE en |t| est contrôlée par une fonction de σ seule. On définit l'exposant de Lindelöf : μ(σ) = limsup (|t|→∞) log|ζ(σ + i·t)| / log|t| c'est-à-dire |ζ(σ + i·t)| ≈ |t|^μ(σ) « en pire cas » quand t → ∞.

2.2 Ce que l'on sait démontrer

σ	Comportement prouvé	Origine
σ > 1	ζ bornée (convergence absolue de Σ n^(−s))	trivial
σ = 1		ζ(1 + i·t)
σ = 1/2		ζ
σ = 1/2	conjecture : O(t^ε)	hypothèse de LINDELÖF (ouverte)

2.3 Phragmén–Lindelöf [L3→MASTER]

Principe : une fonction holomorphe dans une bande verticale a ≤ σ ≤ b, bornée sur les deux bords et de croissance sous-exponentielle, a son maximum intérieur contrôlé par les bords (variante du principe du maximum).

Conséquence : μ(σ) est CONVEXE, donc déterminée par deux points, et on interpole entre σ > 1 (μ = 0) et σ = 1/2 (zone difficile). Le raisonnement fonctionne PRÉCISÉMENT parce que la donnée est σ-seule : chaque ligne verticale a une seule « loi de croissance ».

NIVEAU 3 [MASTER] — La démonstration du facteur gamma

3.1 Formule de Stirling pour Γ (l'arme principale)

Pour |t| → ∞ à x fixé : |Γ(x + i·t)| ~ √(2π) · |t|^(x − 1/2) · e^(−π|t|/2)

Esprit de la démonstration : partir de la formule de Binet log Γ(z) = (z − 1/2) log z − z + (1/2) log(2π) + O(1/|z|) Poser z = x + i·t avec t grand : log z ≈ log|t| + i·(π/2)·sgn(t). Prendre la PARTIE RÉELLE : log|Γ(x + i·t)| = (x − 1/2) log|t| − (π/2)|t| + (1/2) log(2π) + O(1/|t|) → l'exponentielle e^(−π|t|/2) vient du terme

−(π/2)|t|, c'est-à-dire de la partie réelle de z·log z quand z monte verticalement. Même philosophie que pour ζ : c'est le côté réel qui commande le module.

Vérification numérique (mpmath, 30 décimales) : x=0,25 |y|=200 : |Γ| = 2,433308e−137 Stirling = 2,433308e−137 (err. 2e−7) x=0,50 |y|= 10 : |Γ| = 3,777532e−07 Stirling = 3,777532e−07 (err. 0) x=2,50 |y|= 10 : |Γ| = 3,824565e−05 Stirling = 3,777532e−05 (err. 1,2e−2 ⚠ Stirling moins bon pour petit |y|)

3.2 Croissance du facteur de complétion

Soit γ(s) = π^(−s/2) Γ(s/2). Stirling avec x = σ/2, y = t/2 donne : log|γ(σ + i·t)| = −(σ/2) log π + (1/2) log(2π) + (σ/2 − 1/2)·log(|t|/2) − (π/4)|t| + O(1/|t|)

Lecture des termes : - −(π/4)|t| : DÉCROISSANCE EXPONENTIELLE → écrase toute croissance polynomiale de ζ - (σ/2 − 1/2)·log(|t|/2) : croissance polynomiale d'exposant (σ−1)/2, qui dépend de σ - −(σ/2) log π : le facteur π^(−s/2) ne dépend que de σ : réglage fin

3.3 La compensation exacte — mesures

Équation fonctionnelle : Λ(s) := π^(−s/2) Γ(s/2) ζ(s) = Λ(1−s)

s = 0,5 + 10i : |Λ(s)| = 0,0007574633 |Λ(1−s)| = 0,0007574633 ✔ s = 0,3 + 25i : |Λ(s)| = 8,0e−10 | Λ(1−s)| = 8,0e−10 ✔ (écart 3e−16) s = 0,2 + 7i : |Λ(s)| = 0,0061870118 |Λ(1−s)| = 0,0061870118 ✔

Rôle de chaque pièce (t = 100) : σ=1,1 : |ζ| = 1,54 × |γ| = 1,26e−34 → |Λ| = 1,9e−34 σ=0,5 : |ζ| = 2,69 × |γ| = 5,50e−35 → |Λ| = 1,5e−34 σ=0,2 : |ζ| = 4,38 × |γ| = 3,63e−35 → |Λ| = 1,6e−34 Le produit est invariant : ζ grandit quand σ décroît, γ décroît d'autant.

Mécanisme : sur σ > 1, ζ est bornée donc Λ décroit comme e^(−π|t|/4). L'équation fonctionnelle impose Λ(1−s) identique : donc ζ(1−s) contient le facteur 1/Γ caché. La contrainte est si forte qu'elle FORCE la forme de l'équation fonctionnelle.

NIVEAU 4 [DOC] — Pourquoi EXACTEMENT ce facteur ?

4.1 La fonction thêta et Poisson

Riemann part de θ(t) = Σ_{n≥1} e^(−π n² t) (t > 0).

Étape 1 — Formule sommatoire de Poisson : Σ_{n∈ℤ} f(n) = Σ_{k∈ℤ} f̂(k). Appliquée à f(x) = e^(−π t x²) (transformée de Fourier f̂(k) = t^(−1/2) e^(−π k²/t)) : Σ_{n∈ℤ} e^(−π t n²) = t^(−1/2) Σ_{k∈ℤ} e^(−π k²/t) → la transformation t ↔ 1/t engendre la symétrie s ↔ 1−s (le changement t ↦ 1/t dans une intégrale de Mellin décale s en 1−s).

Étape 2 — Transformée de Mellin. Pourquoi π^(−s/2) Γ(s/2) n^(−s) ? ∫₀^∞ e^(−π n² t) t^(s/2) dt/t —(u = π n² t)→ (π n²)^(−s/2) ∫₀^∞ e^(−u) u^(s/2) du/u = π^(−s/2) Γ(s/2) n^(−s) En sommant sur n : ∫₀^∞ ω(t) t^(s/2) dt/t = π^(−s/2) Γ(s/2) ζ(s) = Λ(s), où ω = θ − 1/2. Le facteur π^(−s/2) Γ(s/2) est la TRANSFORMÉE DE MELLIN DE LA GAUSSIENNE e^(−πt). La modularité de θ se relit alors comme Λ(s) = Λ(1−s).

> *Leçon de méthode : « le facteur compense exactement » veut dire « le facteur est le reliquat de la transformation de Fourier ». Poisson = Fourier sur le cercle ; la symétrie s ↔ 1−s est la trace de l'inversion t ↦ 1/t, elle-même trace de f̂(x) = f(−x).*

4.2 Lien σ-seul ↔ équation fonctionnelle

Sur σ > 1 : Λ(σ + i·t) → 0 exponentiellement vite (Stirling). L'équation fonctionnelle prolonge Λ PARTOUT et la rend bornée dans toute bande verticale (modulo le pôle en s = 1). C'est le point-clé pour Phragmén–Lindelöf : Λ est un objet « tame » dont on déduit les bornes de ζ par division par γ.

4.3 Statut logique RH ↔ Lindelöf (⚠ piège n°2)

- RH ⇒ Lindelöf ? NON directement. Sous RH, Hardy–Littlewood prouvent seulement |ζ(1/2 + i·t)| = O(exp(C·log t / log log t)) — mieux que t^(1/6) mais MOINS BON que t^ε. Lindelöf reste ouverte même sous RH.
- Lindelöf ⇒ RH ? NON. Lindelöf ne dit rien sur la position des zéros (elle implique l'hypothèse de

densité, plus faible que RH).
- Les deux problèmes sont indépendants et ouverts.

NIVEAU 5 [CHERCHEUR] — Le point de vue moderne

1. L'objet naturel est Λ, pas ζ. C'est Λ qui possède l'équation fonctionnelle propre, la fonctionnelle de Hardy Z(t), et qui se généralise.
2. Facteurs archimédiens : pour toute fonction L automorphe, Λ(s) = N^(s/2) γ(s) L(s) avec γ standardisés : Γ_ℝ(s) = π^(−s/2) Γ(s/2), Γ_ℂ(s) = 2(2π)^(−s) Γ(s). Le facteur de ζ est Γ_ℝ(s) : il encode la place infinie (réelle) de ℚ, comme les facteurs d'Euler L_p encodent les places finies p. « Compenser exactement » = dualité fonctionnelle : γ(s) est le dual de γ(1−s).
3. RH dans le monde fini : pour les variétés sur les corps finis, Deligne (1974) a prouvé l'analogue de RH — preuve par équation fonctionnelle avec facteurs gamma, formule des traces, symétrie s ↔ w + 1 − s de poids w. La structure « croissance compensée par des facteurs gamma » est universelle et est la meilleure piste pour le cas classique.
4. LIMITES et CONTRE-EXEMPLES (à intégrer dans ZETA) : ⚠ Stirling est asymptotique : pour |t| petit ou x grand l'erreur est lente (1,2 % en x=2,5, |y|=10). Ne jamais l'utiliser comme égalité en calcul haute précision. ⚠ Les zéros piègent les estimations locales : un calcul ponctuel de μ(σ) = log|ζ|/log|t| donne des valeurs négatives/bruitées (σ=0,5, t=10⁴ → μ ≈ −0,12, FAUX). La définition est un limsup et |ζ| plonge près de ses zéros. Estimer μ exige des moyennes ou de grands intervalles. ⚠ Pôle en s = 1 : Λ a un pôle simple en s = 1 (résidu 1) et en s = 0 (résidu −1). « Λ bornée » = vrai dans les bandes, modulo ce pôle. ⚠ Contre-exemple-type : f(s) = ζ(s)·e^(s²) satisfait aussi un contrôle σ-seul mais N'A PAS d'équation fonctionnelle ; la compensation par Γ caractérise le prolongement NATUREL. ⚠ Multiplier ζ par un facteur entier ne change pas les zéros non triviaux — piège pour tout algorithme de détection de zéros basé sur le module seul.

PARTIE II — RECOMMANDATIONS POUR LE LAB (à appliquer)

État constaté (README, juillet 2026) : 10 016 377 zéros calculés (T = 5M, 96 manquants), pipeline v15, Illinois hybride arb_C, SEUIL_1NEWTON = 20k, 517 z/s, T=100k en 4,4 min.

Groupe A — Intégrité numérique (priorité HAUTE)

R1. Vérification systématique de l'équation fonctionnelle

Pour chaque zéro ρ trouvé, vérifier en haute précision : |Λ(ρ) − Λ(1−ρ)| < tolérance, Λ(s) = π^(−s/2) Γ(s/2) ζ(s) C'est un test d'intégrité PLUS FORT que |ζ(ρ)| ≈ 0 : il détecte les erreurs d'arrondi systématiques et les erreurs de branche complexe (arg de Γ). À stocker dans chaque ligne de CSV : colonnes `|zeta(rho)|` ET `|EF(rho)|` (écart fonctionnel).

R2. Certification des 96 zéros manquants (T = 5M)

À ce niveau, 96 manquants = typiquement soit un comptage de points de Gram défaillant, soit des zéros manqués par la règle de signe de Z(t). Appliquer : - l'algorithme de Turing (bornes explicites sur S(T), la fonction d'argument de ζ) pour une certification sans doute ; - vérifier la monotonie du comptage N(T) contre la formule de Riemann–von Mangoldt : N(T) = (T/2π)·log(T/2π) − T/2π + 7/8 + S(T) + O(1/T).

R3. Recalculer les espacements sur les espacements NORMALISÉS

Pour les corrélations de Montgomery–Dyson (étape 2 de la feuille de route) : ne pas utiliser les écarts bruts γ_{n+1} − γ_n mais les espacements normalisés δ_n = (γ_{n+1} − γ_n) · log(γ_n / 2π) La normalisation rend la densité locale unitaire — condition sine qua non pour comparer au noyau W_GUE.

R4. Journal de précision

Tracer pour chaque exécution : précision mpmath (dps), tolérance de Newton, nombre d'itérations, erreur résiduelle maximale. Zéro « certifié » = critère documenté, pas seulement |ζ| < 1e−12.

Groupe B — Algorithmes (priorité MOYENNE)

R5. Fonction de Hardy Z(t)

Implémenter / exposer Z(t) = e^(i·θ(t)) ζ(1/2 + i·t), réelle sur l'axe critique. C'est elle que Riemann–Siegel calcule réellement ; l'affichage |ζ(1/2 + i·t)| masque la structure des oscillations. La phase θ(t) s'obtient par la formule de Riemann–Siegel : θ(t) = Im log Γ(1/4 + i·t/2) − (t/2) log π. ZETA doit connaître Z, pas seulement |ζ|.

R6. Précision adaptative par Riemann–Siegel

Le terme d'erreur de la formule de Riemann–Siegel se contrôle par le nombre de termes R = O(√t). Documenter dans le wiki le choix de R par décade de t (R ≈ 2·√(t/2π)) et valider par croisement mpmath haute précision sur un échantillon.

R7. Précalculs par algorithme d'Odlyzko–Schönhage (feuille de route)

Pour dépasser les millions de zéros à grande hauteur : FFT multiprécision sur les sommes de Riemann–Siegel, complexité quasi-optimale. À planifier en étape 2/3, pas urgent à T = 5M.

R8. Points de Gram et règle de signe

Documenter la détection de « mauvais points de Gram » (où Z ne change pas de signe entre deux points de Gram mais possède 2 zéros). Instrumenter le pipeline pour qu'il COMPTE et journalise ces cas plutôt qu'il ne les ignore.

Groupe C — Visualisation & statistiques

R9. Cartes de phase et surfaces 3D

La phase arg ζ(s) révèle les zéros (vortex d'indice +1) mieux que le module. Ajouter : carte de phase 2D sur [0,1]×[0,50], surface 3D de log|Λ(s)| (montrer l'invariance |Λ(s)| = |Λ(1−s)| VISUELLEMENT — c'est pédagogiquement parfait).

R10. Histogrammes GUE vs histogrammes bruts

Superposer sur l'histogramme des δ_n la densité du noyau de Montgomery : p_GUE(x) = 1 − (sin(πx)/(πx))² (approximation pair-correlation).

Groupe D — IA locale / VAULT ZETA (données à ingérer)

R11. Fiches de connaissances structurées

Stocker dans le VAULT, par fiche : l'énoncé exact, la CLASSE (lycée→chercheur), les conditions d'application, les pièges associés, un exemple numérique vérifié. Ce dossier est le modèle de fiche.

R12. Dataset « vérification de l'équation fonctionnelle »

Générer un CSV : pour 10 000 valeurs de s échantillonnées dans la bande critique, les triplets (s, Λ(s), Λ(1−s)) en 30 décimales. C'est le JEU DE TEST de référence pour toute formule symbolique générée par l'IA : une formule candidate pour ζ doit reproduire ces triplets.

R13. Gardes-fous anti-hallucination pour le LLM local

Règle d'or pour ZETA : toute formule proposée par mathstral/Ollama DOIT être (a) vérifiée numériquement contre le dataset R12, (b) confrontée à la liste des pièges (Partie IV §4). Le module seul ne suffit jamais à caractériser ζ (contre-exemple ζ·e^(s²)).

Groupe E — Formalisation Lean 4

R14. Ordre de formalisation conseillé

1. Définition de ζ(s) par Σ n^(−s) sur Re(s) > 1.
2. Prolongement analytique (intégrale de la fonction thêta).
3. Équation fonctionnelle Λ(s) = Λ(1−s).
4. Absence de zéro sur Re(s) = 1 (Hadamard–de la Vallée Poussin). Chaque étape = une milestone GitHub Projects.

R15. Rédiger le « carnet du lab »

Une page wiki par résultat, selon le modèle : énoncé → classe → méthode → chiffres → pièges → fichiers. Le README ne garde qu'un tableau récapitulatif.

PARTIE III — PROMPT CLAUDE CODE (prêt à copier-coller)

```
Tu es l'agent de code du projet Riemann_Lab (https://github.com/hprzeta/Riemann_Lab),
un LAB de recherche numérique sur la fonction zêta de Riemann et l'hypothèse de
Riemann. Pipeline actuel : v15, Illinois hybride arb_C, SEUIL_1NEWTON=20k, 517 z/s.

CONTEXTE MATHÉMATIQUE (à respecter scrupuleusement) :
- Équation fonctionnelle : Λ(s) = π^(−s/2) Γ(s/2) ζ(s) = Λ(1−s).
- La croissance verticale de ζ est contrôlée par σ seule via l'exposant de
  Lindelöf μ(σ) = limsup log|ζ(σ+it)|/log|t| (définition en limsup, jamais
  ponctuelle : les zéros font plonger |ζ| localement).
- Stirling : |Γ(x+it)| ~ √(2π)|t|^(x−1/2) e^(−π|t|/2), valable pour |t| grand
  uniquement ; ne jamais l'utiliser comme égalité haute précision.
- Multiplier ζ par un facteur entier (ex. e^(s²)) ne change pas les zéros
  non triviaux : le module seul ne caractérise jamais ζ.

MISSION — implémente les recommandations R1→R8 (groupes A et B) :

R1. Vérification de l'équation fonctionnelle : ajouter aux CSV de zéros les
    colonnes `|zeta(rho)|` et `|EF_gap(rho)| = |Λ(ρ) − Λ(1−ρ)|` calculées en
    mpmath dps=30. Un zéro n'est certifié que si |ζ(ρ)| < tol ET
    |EF_gap(ρ)| < 1e−20 (relatif).

R2. Certification des 96 zéros manquants à T=5M : implémenter le test de Turing
    (bornes sur S(T)) et recouper N(T) avec Riemann–von Mangoldt. Produire un
    rapport listant chaque zéro manquant retrouvé ou justifié.

R3. Espacements normalisés : calculer δ_n = (γ_{n+1} − γ_n)·log(γ_n/2π) et
    régénérer les histogrammes de corrélations avec la normalisation GUE.

R5. Fonction de Hardy Z(t) = e^(iθ(t))ζ(1/2+it), θ(t) = Im log Γ(1/4 + it/2)
    − (t/2)log π. Exposer Z(t) en plus de |ζ| dans les sorties graphiques.

R6. Documenter le choix du nombre de termes R de Riemann–Siegel par décade de t
    (R ≈ 2√(t/2π)) et valider par croisement mpmath sur un échantillon de 100
    points.

R8. Journaliser les points de Gram défaillants (Z sans changement de signe) :
    les compter, les lister, ne plus les ignorer silencieusement.

CONTRAINTES :
- Python + mpmath uniquement, pas d'installation système.
- Chaque fonction nouvelle : docstring + 3 tests numériques avec valeurs de
  référence (mpmath dps=50).
- Commits atomiques, un par recommandation, message préfixé [R#].
- Aucune affirmation non vérifiée numériquement dans les commentaires.

LIVRABLES ATTENDUS :
1. Code + tests (R1, R2, R3, R5, R6, R8).
2. Rapport markdown `rapports/R1_R8_rapport.md` : chiffres avant/après,
   écarts EF maximaux, statut des 96 manquants.
3. Mise à jour du README : tableau récapitulatif une ligne par R.
```

PARTIE IV — ANNEXES

1. Fiche « formules de référence » (à ingérer dans ZETA)

#	Formule	Conditions	Piège associé
F1	Λ(s) = π^(−s/2) Γ(s/2) ζ(s)	tout s (prolongé)	pôles en s = 0 et s = 1
F2	Λ(s) = Λ(1−s)	tout s	test d'intégrité R1
F3	μ(σ) = limsup log	ζ(σ+it)	/log
F4		Γ(x+it)	~ √(2π)
F5	log	γ(σ+it)	= −(σ/2)log π + ½log(2π) + (σ/2−½)log(
F6	N(T) = (T/2π)log(T/2π) − T/2π + 7/8 + S(T) + O(1/T)	T non ordonnée de ζ	croisement R2
F7	Z(t) = e^(iθ(t)) ζ(1/2+it), θ(t) = Im log Γ(1/4+it/2) − (t/2)log π	axe réel	θ multi-valué : fixer une branche
F8	δ_n = (γ_{n+1} − γ_n)·log(γ_n/2π)	zéros ordonnés	sans normalisation, pas de GUE
F9	p_GUE(x) = 1 − (sin πx / πx)²	espacements normalisés	c'est une approximation (niveaux 2)
F10	Poisson : Σ f(n) = Σ f̂(k)	f convenable	moteur de la symétrie s ↔ 1−s

2. Glossaire (classe par classe)

- **Partie réelle / imaginaire** [LYCÉE] : σ = Re(s), t = Im(s).
- **Module** |z| [LYCÉE] : distance à l'origine, √(σ² + t²).
- **Exposant de Lindelöf μ(σ)** [L3] : taux de croissance verticale pire-cas.
- **Principe de Phragmén–Lindelöf** [MASTER] : maximum d'une fonction holomorphe en bande contrôlé par les bords.
- **Formule de Stirling** [MASTER] : équivalent asymptotique de Γ sur des verticales.
- **Transformée de Mellin** [DOC] : ∫ f(t) t^(s) dt/t ; transforme e^(−πn²t) en $\pi^{(-s/2)}\Gamma(s/2)n(-s)$.
- **Formule sommatoire de Poisson** [DOC] : Σ f(n) = Σ f̂(k) ; source de la modularité de θ.
- **Zêta complétée Λ** [CHERCHEUR] : objet naturel portant l'équation fonctionnelle.
- **Facteur archimédien** [CHERCHEUR] : Γ_ℝ(s) = π^(−s/2)Γ(s/2), contribution de la place infinie.
- **Fonction de Hardy Z(t)** [MASTER] : ζ rendue réelle sur l'axe critique.
- **Hypothèse de Lindelöf** [DOC] : μ(1/2) = 0 ; indépendante de RH.
- **Noyau de Montgomery / GUE** [CHERCHEUR] : loi statistique conjecturale des espacements normalisés.

3. Check-list des pièges (la « doctrine ZETA »)

1. |ζ(σ+it)| n'est PAS une fonction de σ seule — seule sa croissance (limsup) l'est.
2. μ(σ) se calcule en moyenne / sur grands intervalles, jamais en un point.
3. Stirling ≠ égalité : jamais pour la précision finale.
4. Le module seul ne détecte pas les zéros multipliés par e^(s²) : toujours croiser phase + EF.
5. Λ a des pôles en 0 et 1 : « bornée dans les bandes » ≠ « bornée partout ».
6. RH et Lindelöf sont indépendantes : ne jamais présenter l'une comme conséquence de l'autre.
7. Espacements GUE : normalisation δ_n obligatoire.
8. Points de Gram défaillants : à journaliser, jamais à passer sous silence.
9. Tout zéro certifié = double condition |ζ| < tol ET |Λ(ρ) − Λ(1−ρ)| < tol.
10. Une formule générée par IA = rejetée par défaut jusqu'à validation numérique sur le dataset de référence (R12).

4. Références

- Riemann B. (1859), « Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse ».
- Titchmarsh E. C., *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2e éd. (Heath-Brown).
- Ivić A., *The Riemann Zeta-Function: Theory and Applications*.

- Edwards H. M., *Riemann's Zeta Function*.
- Deligne P. (1974), « La conjecture de Weil I », *Publ. Math. IHÉS* 43.
- Montgomery H. L. (1973), « The pair correlation of zeros of the zeta function ».
- Odlyzko A., tables de zéros et corrélations GUE.
- LMFDB — base de données des zéros (référence de croisement R1/R2).
- mpmath documentation (calculs de ce dossier).

5. Historique du dossier

- v1.0 (12/09/2026) : création — module « σ-seul & facteur gamma » (5 niveaux), recommandations R1→R15, prompt Claude Code, annexes. Calculs : mpmath dps = 30, vérifications $|\Lambda(s)| = |\Lambda(1-s)|$ à $< 1e{-}15$.

Ce document est conçu pour être ingéré tel quel dans le VAULT de ZETA.